PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS DATA SIMULASI UNTUK MENDUKUNG PEMBELAJARAN MANDIRI

Proposal Naskah Chapter

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer

oleh

Nama Mahasiswa
1234567890

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah chapter berjudul "Pengembangan Media Pembelajaran Adaptif Berbasis Data Simulasi untuk Mendukung Pembelajaran Mandiri" yang disusun oleh
nama : Nama Mahasiswa
NIM : 1234567890
Prodi/Fakultas : Teknik Informatika / Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

dalam book chapter berjudul "Inovasi Pembelajaran Digital di Era Transformasi Pendidikan" yang akan diterbitkan oleh Penerbit Akademika Nusantara.

telah disetujui untuk diajukan ke penilaian proposal/ujian book chapter.

Semarang, _____
Dosen pembimbing

Nama Pembimbing
198765432100000001

Daftar Isi

1 Naskah Chapter **1**
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Rumusan Ide Chapter 1
1.3 Landasan Konseptual 1
1.4 Contoh Data Dummy 2
1.5 Contoh Visualisasi atau Gambar 2
1.6 Rencana Struktur Isi Chapter 3
1.7 Penutup 3

Daftar Pustaka **4**

Bab 1. NASKAH CHAPTER

1.1 Pendahuluan

Transformasi pendidikan digital mendorong penggunaan media pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan berbasis data. Dalam contoh ini, naskah chapter disusun dengan data dummy untuk memperlihatkan cara menulis proposal book chapter menggunakan kelas `unnes-ta_plus`. Pendekatan pembelajaran adaptif umumnya memanfaatkan informasi performa pengguna untuk menyesuaikan materi, umpan balik, atau tingkat kesulitan pembelajaran [2, 3].

Sebagai ilustrasi, sistem pembelajaran adaptif pada penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu skor kuis, intensitas akses materi, dan frekuensi latihan mandiri. Ketiga indikator tersebut digabungkan untuk membentuk skor adaptivitas peserta didik.

1.2 Rumusan Ide Chapter

Naskah chapter ini berfokus pada tiga gagasan utama:

1. bagaimana data aktivitas belajar dapat dirangkum menjadi skor adaptivitas,
2. bagaimana visualisasi sederhana membantu interpretasi hasil, dan
3. bagaimana format naskah chapter dapat disiapkan sejak tahap proposal.

1.3 Landasan Konseptual

Salah satu pendekatan sederhana untuk menghitung skor adaptivitas peserta didik adalah kombinasi linier berbobot. Misalkan x_1 adalah skor kuis, x_2 adalah intensitas akses materi, dan x_3 adalah frekuensi latihan mandiri, maka skor adaptivitas (A) dapat dituliskan sebagai:

$$A = 0.40x_1 + 0.35x_2 + 0.25x_3. \tag{1.1}$$

Semakin besar nilai A, semakin tinggi tingkat adaptivitas belajar peserta didik. Untuk menilai kesesuaian antara skor target dan skor hasil estimasi dapat digunakan

galat rata-rata kuadrat atau *mean squared error* (MSE), yaitu:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2, \tag{1.2}$$

dengan y_i sebagai skor aktual, $\hat{y}_i$ sebagai skor prediksi, dan n sebagai jumlah sampel [4].

1.4 Contoh Data Dummy

Contoh data dummy yang digunakan pada proposal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. Data ini hanya berfungsi sebagai ilustrasi format penulisan dan bukan data penelitian sebenarnya.

Tabel 1.1: Contoh data dummy peserta didik

No.	Skor Kuis	Akses Materi	Latihan Mandiri	Skor Target
1	82	90	78	84
2	75	80	70	74
3	91	95	88	92
4	68	72	65	69
5	85	89	80	86

1.5 Contoh Visualisasi atau Gambar

Gambar 1.1 menunjukkan placeholder gambar. Dalam penggunaan nyata, gambar ini dapat diganti dengan diagram alur penelitian, rancangan sistem, grafik hasil eksperimen, atau ilustrasi model konseptual [1].

Gambar 1.1: Contoh placeholder gambar pada naskah chapter

1.6 Rencana Struktur Isi Chapter

Secara umum, naskah chapter yang akan diajukan direncanakan memiliki struktur sebagai berikut.

1. Pendahuluan
2. Tinjauan pustaka atau landasan konseptual
3. Metode atau pendekatan penulisan
4. Hasil dan pembahasan
5. Kesimpulan

Struktur tersebut dapat disesuaikan dengan pedoman penerbit atau editor buku. Apabila penerbit telah menyediakan template final dalam bentuk PDF, maka isi chapter dapat langsung disisipkan menggunakan perintah `\includepdf` seperti pada komentar di awal bab ini.

1.7 Penutup

Contoh ini menunjukkan bahwa proposal book chapter dapat memuat unsur-unsur akademik penting, seperti uraian gagasan, persamaan, tabel, gambar, sitasi, dan daftar pustaka. Dengan demikian, file proposal tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pembimbingan, tetapi juga dapat menjadi dasar awal penyusunan naskah chapter yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arif Nugroho. “Visualisasi Data dan Narasi Akademik dalam Penulisan Book Chapter”. **in***Praktik Penulisan Ilmiah Multiformat*: Semarang: Penerbit Akademika Nusantara, 2024, **pages** 55–72.

[2] Dwi Rahman **and** Laila Putri. “Pembelajaran Adaptif Berbasis Analitik Aktivitas Peserta Didik”. **in***Jurnal Teknologi Pendidikan*: 14.2 (2022), **pages** 101–112.

[3] Meilia Sari **and** Andi Kurniawan. “Model Personalisasi Materi pada Platform Pembelajaran Digital”. **in***Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*: 8.1 (2023), **pages** 33–45.

[4] Eko Wijaya. *Analisis Data Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia, 2021.